NAMA: ADHINIA ALKURRATU AINNI

NIM:264311001

KELAS: TRPL 1A

Pemodelan Data Sistem Informasi Posyandu dengan Fitur Koreksi Data

Deskripsi Fitur Koreksi Data

Fitur ini menyediakan alur pengajuan dan persetujuan koreksi terhadap data kunjungan dengan jejak audit. Data kunjungan asli tidak ditimpa langsung. Setiap koreksi mencatat siapa yang mengajukan, atribut apa yang diubah, nilai lama dan nilai baru, alasan, serta siapa yang menyetujui atau menolak.

Alur singkat:

1. Kader menemukan kesalahan pada data kunjungan dan mengajukan koreksi beserta alasannya (status `diajukan`).
2. Pengguna yang memiliki hak koreksi (bidan atau admin) menyetujui atau menolak (status `disetujui` atau `ditolak`).
3. Jika disetujui, nilai pada kunjungan diperbarui, nilai turunan (umur saat ukur, z-score, jumlah pada rekap) dihitung ulang, dan koreksi tersimpan sebagai riwayat.

Aturan Bisnis

1. Hanya pengguna yang memiliki hak koreksi yang dapat memutuskan koreksi.
2. Pengaju tidak boleh menyetujui koreksinya sendiri.
3. Koreksi hanya dapat diajukan untuk kunjungan pada posyandu yang sama dengan pengajunya.
4. Alasan koreksi wajib diisi, dan nilai baru harus berbeda dari nilai lama.
5. Koreksi yang sudah diputuskan tidak dapat diubah lagi.
6. Satu kunjungan dapat memiliki banyak koreksi (riwayat koreksi).

Pemodelan Konseptual

Entitas Baru: koreksi_data

Atribut	Keterangan
id_koreksi (PK)	Identitas koreksi
id_kunjungan (FK)	Kunjungan yang dikoreksi

Atribut	Keterangan
id_pengaju (FK ke pengguna)	Kader yang mengajukan koreksi
id_penyetuju (FK ke pengguna, opsional)	Petugas yang memutuskan koreksi
nama_kolom	Atribut kunjungan yang dikoreksi (misalnya berat_badan)
nilai_lama	Nilai sebelum koreksi
nilai_baru	Nilai usulan setelah koreksi
alasan	Alasan pengajuan koreksi
status	diajukan, disetujui, atau ditolak
tgl_pengajuan	Waktu pengajuan
tgl_putusan	Waktu keputusan (kosong selama diajukan)
catatan_putusan	Catatan penyetuju (opsional)

Relasi Baru

Relasi	Entitas	Kardinalitas	Partisipasi
Dikoreksi melalui	kunjungan dan koreksi_data	1 : N	koreksi_data total, kunjungan parsial
Mengajukan	pengguna dan koreksi_data	1 : N	koreksi_data total, pengguna parsial
Memutuskan	pengguna dan koreksi_data	1 : N	koreksi_data parsial (kosong saat diajukan), pengguna parsial

Ringkasan Entitas pada ERD Lengkap

Entitas	Atribut utama
posyandu	id_posyandu, nama_posyandu, dusun, desa, kecamatan
pengguna	id_pengguna, id_posyandu, nama, username, password_hash, role, hak_koreksi (turunan)
balita	id_balita, id_posyandu, id_pengguna, nik, nama, tgl_lahir, jenis_kelamin, nama_ortu, no_wa_ortu, umur_bulan (turunan)
jadwal_posyandu	id_jadwal, id_posyandu, tanggal, jam_mulai, jenis_kegiatan
kunjungan (agregasi)	id_kunjungan, id_balita, id_jadwal, id_pengguna, berat_badan, tinggi_badan, lingkar_kepala, vitamin_a, obat_cacing, status_gizi,

Entitas	Atribut utama
	umur_saat_ukur, zscore_bb_pb, zscore_tb_u (turunan)
rujukan	id_rujukan, id_kunjungan (unik), rekomendasi, puskesmas_tujuan, tgl_rujukan, status_tindak_lanjut
notifikasi	id_notif, id_balita, jenis, kanal, waktu_kirim, status_kirim
rekap_bulanan	id_rekap, id_posyandu, id_pengguna, bulan, tahun, status_serah, jumlah_ditimbang, jumlah_berisiko, jumlah_stunting (turunan)
koreksi_data (baru)	id_koreksi, id_kunjungan, id_pengaju, id_penyetuju, nama_kolom, nilai_lama, nilai_baru, alasan, status, tgl_pengajuan, tgl_putusan, catatan_putusan

Pemodelan Logis

Skema Relasional

```
posyandu(id_posyandu PK, nama_posyandu, dusun, desa, kecamatan)

pengguna(id_pengguna PK, id_posyandu FK, nama, username, password_hash, role)

balita(id_balita PK, id_posyandu FK, id_pengguna FK, nik, nama, tgl_lahir,
       jenis_kelamin, nama_ortu, no_wa_ortu)

jadwal_posyandu(id_jadwal PK, id_posyandu FK, tanggal, jam_mulai, jenis_kegiatan)

kunjungan(id_kunjungan PK, id_balita FK, id_jadwal FK, id_pengguna FK,
          berat_badan, tinggi_badan, lingkar_kepala, vitamin_a, obat_cacing,
          status_gizi)

rujukan(id_rujukan PK, id_kunjungan FK UNIQUE, rekomendasi, puskesmas_tujuan,
        tgl_rujukan, status_tindak_lanjut)

notifikasi(id_notif PK, id_balita FK, jenis, kanal, waktu_kirim, status_kirim)

rekap_bulanan(id_rekap PK, id_posyandu FK, id_pengguna FK, bulan, tahun,
              status_serah)

koreksi_data(id_koreksi PK, id_kunjungan FK, id_pengaju FK, id_penyetuju FK NULL,
             nama_kolom, nilai_lama, nilai_baru, alasan, status,
             tgl_pengajuan, tgl_putusan, catatan_putusan)
```

Atribut turunan (`umur_bulan`, `umur_saat_ukur`, `zscore_*`, `jumlah_*`, `hak_koreksi`) tidak disimpan sebagai kolom karena nilainya dapat dihitung dari atribut lain. Atribut tersebut disediakan melalui query atau view.

Normalisasi Tabel koreksi_data

Bentuk awal (tidak normal). Satu baris koreksi memuat banyak perubahan sekaligus beserta data pengguna:

```
KOREKSI(id_koreksi, id_kunjungan, nama_pengaju, role_pengaju, nama_penyetuju,
        berat_lama, berat_baru, tinggi_lama, tinggi_baru, alasan, status, ...)
```

1NF. Kolom berulang (`berat_lama`, `berat_baru`, `tinggi_lama`, `tinggi_baru`, dan seterusnya) dipecah menjadi satu baris per atribut yang dikoreksi, dengan kolom `nama_kolom`, `nilai_lama`, dan `nilai_baru`. Semua nilai bersifat atomik dan tidak ada kelompok berulang.

2NF. Tabel sudah 1NF dan memiliki Primary Key tunggal `id_koreksi`, sehingga tidak ada ketergantungan parsial. Data yang hanya bergantung pada kunjungan (identitas balita, tanggal kunjungan) tidak disimpan di sini, cukup direferensikan lewat `id_kunjungan`.

3NF. Ketergantungan transitif dihilangkan. `nama_pengaju` dan `role_pengaju` bergantung pada `id_pengaju`, bukan pada `id_koreksi`, sehingga dipindahkan ke tabel `pengguna` dan di `koreksi_data` hanya tersimpan Foreign Key. Hal yang sama berlaku untuk `nama_penyetuju`.

Hasil. `koreksi_data(id_koreksi, id_kunjungan, id_pengaju, id_penyetuju, nama_kolom, nilai_lama, nilai_baru, alasan, status, tgl_pengajuan, tgl_putusan, catatan_putusan)` berada pada 3NF. Tabel lain dari ERD awal juga telah memenuhi 3NF karena setiap atribut non-kunci hanya bergantung pada Primary Key tabelnya (contohnya `nama_ortu` dan `no_wa_ortu` melekat pada balita, `puskesmas_tujuan` melekat pada rujukan).